

Pegada de Carbono na Fabricação de Quadros de Bicicleta: Análise Comparativa por Material

Carlos Eduardo Ravello Joo

BikeLab Studio · Trujillo, Peru

ORCID: [0009-0007-5631-7436](https://orcid.org/0009-0007-5631-7436)

Fevereiro 2026 · Documento técnico de acesso aberto · CC BY-NC-ND 4.0

RESUMO

A fibra de carbono é vendida como a opção premium e leve; por extensão, muitos ciclistas a supõem também a mais "limpa". Os dados de ciclo de vida dizem o contrário. Este documento compara a pegada de carbono de fabricar um quadro de bicicleta em cinco materiais —alumínio primário, alumínio reciclado, aço cromo-molibdênio, polímero reforçado com fibra de carbono (CFRP) e titânio— delimitando a análise à *produção do material* (do berço ao portão da fábrica), a etapa onde se decide a maior parte do impacto.

O resultado central é contraintuitivo: o peso do quadro não prediz sua pegada. Um quadro de titânio, leve, emite da ordem de 70 kg de CO₂ em seu material; um de aço, mais pesado, fica em torno de 5–6 kg. A variável que manda não é quanto a peça pesa, mas quanta energia custa produzir um quilograma desse material. O alumínio reciclado, com uma pegada próxima de 0,6 kg de CO₂ por quadro, emite cerca de 95 % menos que o alumínio primário. E a fibra de carbono, apesar do baixo peso, fica no nível do alumínio primário e bem acima do aço —com o agravante de que hoje é praticamente não reciclável.

A conclusão prática para a oficina e para o comprador é direta: a escolha do material pesa mais, em termos ambientais, que qualquer otimização posterior; e prolongar a vida útil de um quadro mediante manutenção é, frente ao impacto de fabricá-lo, quase de graça.

Palavras-chave: pegada de carbono, análise de ciclo de vida (LCA), energia incorporada, quadros de bicicleta, alumínio reciclado, fibra de carbono, sustentabilidade, fator de emissão.

1. O problema e por que é mal compreendido

Quando alguém pergunta "qual quadro polui menos?", quase sempre está pensando no peso ou no preço. A intuição diz que a opção leve e cara —a fibra de carbono— deve ser a mais avançada e, portanto, a mais limpa. Essa intuição é exatamente o inverso do que os dados mostram, e vale a pena entender por quê antes de olhar os números.

Fabricar um material não é gratuito em energia. Extrair o minério, refiná-lo, conformá-lo e entregá-lo pronto para soldar ou laminar consome eletricidade e combustível, e essa energia se traduz em emissões de CO₂. A essa quantidade —a energia gasta até ter o material no portão da fábrica— chama-se *energia incorporada* (embodied energy), e às emissões associadas, *pegada de carbono incorporada*. É uma propriedade do material, não do

produto acabado, e é onde se joga a maior parte do impacto: em quadros, a produção do material domina o resultado total.

Convém fixar o limite da análise desde o início, porque misturar fronteiras é a causa mais comum de números que parecem contradizer-se. Aqui falamos da etapa *do berço ao portão da fábrica*: do minério ao material conformado. Não incluímos o transporte final, o uso nem o descarte. Quando mais adiante citarmos o dado da Trek (um quadro de carbono acabado emite ~57 kg de CO₂), esse número é maior porque cobre também os processos de fabricação do quadro —a laminação e a cura em autoclave—, não apenas o material.

2. Energia incorporada por material

A primeira tabela ordena os materiais pela energia necessária para produzir um quilograma, e a multiplica pela massa típica de um quadro para obter a energia total comprometida na estrutura.

$$E_{total} = m_{material} \times E_{incorporada} \quad [MJ] = [kg] \times [MJ/kg]$$

Material	Energia (MJ/kg)	Quadro típico (kg)	Total (MJ)
Alumínio primário	180–191	1,5–2,0	270–382
Alumínio reciclado	8,1–9	1,5–2,0	12–18
CFRP (fibra de carbono)	262–498	1,0–1,3	262–647
Aço cromo-molibdênio	32	2,2–2,8	70–90
Titânio Ti-3Al-2.5V	~800	1,3–1,6	1040–1280

Compilado de bases de inventário de ciclo de vida e literatura LCA [1][3][8]. Faixas, não valores únicos.

O alumínio reciclado consome cerca de 95 % menos energia que o primário. A razão é física: produzir alumínio primário exige a eletrólise Bayer-Hall, um processo eletricamente intensivo; reciclá-lo só requer fundi-lo. Esse salto —de ~180 a ~9 MJ/kg— é o argumento mais sólido a favor da circularidade em ligas, e se transfere quase íntegro às emissões.

3. Pegada de carbono por material: por que o peso engana

A pegada obtém-se multiplicando a massa de cada material pelo seu fator de emissão —quantos quilogramas de CO₂ custa produzir um quilograma desse material.

$$CO_{2eq} = \sum (m_i \times FE_i) \quad [FE = \text{fator de emissão, kg CO}_2/\text{kg}]$$

Material	FE (kg CO ₂ /kg)	Quadro típico (kg)	Pegada (kg CO ₂)
Alumínio primário	14,8–18,0	1,8	26,6–32,4
Alumínio reciclado	0,26–0,41	1,8	0,47–0,74
CFRP	19,3–34,1	1,15	22,2–39,2
Aço	1,9–2,5	2,5	4,75–6,25
Titânio	~48	1,45	~70

Produção do material (berço ao portão). Compilado de [1][3][8]. A pegada do produto acabado é maior (ver §7).

Aqui está o ponto que quase ninguém explica bem. Um quadro de titânio pesa pouco —cerca de 1,45 kg— e, no entanto, é o que mais polui: perto de 70 kg de CO₂. Um quadro de aço pesa quase o dobro e emite dez vezes menos. O paradoxo desaparece assim que se olha o fator de emissão: produzir um quilo de titânio custa uns 48 kg de CO₂; um quilo de aço, apenas 2. O peso da peça é uma distração; o que decide é a química e a energia do processo de obtenção. Por isso um material "leve" pode ser, de longe, o mais sujo de fabricar.

A fibra de carbono ilustra o mesmo princípio por outro ângulo. Seu quadro é o mais leve (~1,15 kg), mas seu fator de emissão é tão alto que a pegada total (22–39 kg) iguala ou supera a do alumínio primário. O marketing a associa a tecnologia e leveza; a termodinâmica de sua fabricação conta outra história.

4. A pegada amortiza-se com o uso

Um quadro emite sua pegada uma única vez, ao ser fabricado; a partir daí, cada quilômetro que substitui um carro evita emissões. O ponto em que o fabricado se "paga" calcula-se dividindo a pegada pelas emissões evitadas por quilômetro.

$$km_{compensação} = Pegada_{quadro} \div Emissões_{carro} (\approx 0,22 \text{ kg CO}_2/\text{km})$$

Material do quadro	Pegada (kg CO ₂)	km para compensar vs. carro
Alumínio reciclado	0,6	~3
Aço	5,5	~25
Alumínio primário	30	~136
CFRP	57	~259
Titânio	70	~318

Pegada de fabricação frente a um carro médio (~220 g CO₂/km) [4][7].

Mesmo o pior caso compensa-se logo. Um quadro de carbono acabado neutraliza sua fabricação em uns 260 km de uso real no lugar do carro —poucas semanas para quem pedala diariamente. A mensagem não é que o material dê no mesmo, mas que a bicicleta, como meio de transporte, segue sendo de impacto baixíssimo frente ao automóvel, seja qual for o quadro.

5. Estrutura frente a consumíveis: a relação 142:1

Uma objeção frequente é que manter uma bike —corrente, pastilhas, cassete— "também polui". Convém pôr em escala. A pegada de um cassete ronda 0,4 kg de CO₂; a de um quadro de carbono, 57.

$$R = Pegada_{quadro} \div Pegada_{consumível} = 57 \div 0,4 \approx 142 : 1$$

Substituir os componentes de desgaste a tempo gera um impacto desprezível frente ao da estrutura, e em troca prolonga a vida do quadro evitando cargas anômalas. Em termos ambientais, manter a bike não é um custo: é o que rentabiliza o investimento de carbono já feito ao fabricá-la. A decisão que de fato importa foi tomada no dia em que se escolheu o material.

6. Circularidade: o paradoxo do material premium

Material	Reciclabilidade real	Economia de energia ao reciclar	Estado
Alumínio	78–85 %	~95 %	Tecnologia madura
Aço	~85 %	~90 %	Forno a arco elétrico
Titânio	~40 %	60–70 %	Limitado por contaminação
CFRP	< 5 %	—	Apenas "downcycling" para fibra curta

Compilado de [6][7][8].

Aqui inverte-se a correlação que se esperaria entre preço e sustentabilidade. Os metais —alumínio e aço— reciclam-se bem e devolvem quase toda a sua energia. A fibra de carbono, o material mais caro e "avançado", é o que pior fecha seu ciclo: hoje mal se recupera por trituração ou pirólise para fibra curta de baixo valor. Um quadro de carbono no fim da vida é, na prática, um resíduo. Isso obriga a matizar a palavra "sustentável" quando acompanha um quadro de alta gama.

7. Caso de referência: o dado medido da Trek

A maioria dos números deste documento são faixas compiladas de literatura. Um dado medido e publicado por um fabricante serve de âncora. Em seu Relatório de Sustentabilidade 2024, a Trek quantificou a pegada de fabricar uma bicicleta Madone completa em **197 kg de CO₂e**, dos quais o quadro representa cerca de **29 %**, ou seja **~57 kg de CO₂e** [4].

Esse número é coerente com o anterior se a fronteira for respeitada: os 22–39 kg da tabela §3 são só o material; somar-lhe a laminação e a cura em autoclave do quadro acabado o leva à casa dos cinquenta. O mesmo relatório confirma que um quadro de carbono emite da ordem de três vezes mais que seu equivalente em alumínio, o que fecha o círculo com o resto da análise.

8. Conclusões

Três ideias sustentam-se com os dados. Primeira: o material decide. A pegada de fabricar um quadro varia até uma ordem de magnitude entre o alumínio reciclado (~0,6 kg) e o titânio (~70 kg), e o peso da peça não prediz nada —quem o faz é o fator de emissão do material. Segunda: nenhum material torna a bicicleta "suja"; mesmo o quadro de maior pegada compensa-se em centenas de quilômetros frente ao carro. Terceira: a sustentabilidade não se correlaciona com o preço —a fibra de carbono, premium e leve, está entre as piores em pegada de fabricação e em reciclabilidade.

Para o técnico e o comprador, a leitura é sóbria: escolher bem o material e depois fazer o quadro durar com manutenção é, ambientalmente, o que de fato move o ponteiro. O resto é ruído de marketing.

9. Limitações

Este é um trabalho de síntese, não um LCA primário. As cifras são faixas compiladas de bases de inventário e literatura, com fronteiras de sistema que variam entre fontes; por isso apresentam-se como intervalos e não como valores exatos. A fronteira principal aqui é do berço ao portão da fábrica (produção do material); o único dado de produto acabado é o da Trek, assinalado como tal. Os fatores de emissão dependem fortemente da matriz elétrica do local de produção —um mesmo material é mais limpo fabricado com hidroeletricidade que com carvão—, o que adiciona dispersão real aos números. As conclusões qualitativas (hierarquia entre materiais, domínio da produção do material, paradoxo da circularidade) são robustas; os valores pontuais devem ser lidos como ordens de magnitude.

Referências

- [1] International Aluminium Institute (2024). *Greenhouse Gas Emissions Intensity — Primary & Recycled Aluminium*. international-aluminium.org
- [2] *Life Cycle Modeling and Carbon Footprint of Bicycle Frames*. Cadernos de Educação, Tecnologia e Sociedade (BRAJETS). brajets.com
- [3] Climatiq (2025). *Emission Factors Database — Material Production*. climatiq.io/data
- [4] Trek Bicycle Corporation (2024). *Sustainability Report 2024*. Madone: 197 kg CO₂e total; quadro ≈ 29 % ≈ 57 kg CO₂e. trekbikes.com/sustainability
- [5] American Society for Engineering Education. *Integrating Sustainability Analysis with Design: Case Study of a Bicycle Frame*. peer.asee.org
- [6] PRé Sustainability. *Comparative LCA of Three Materials for Bike Frames*. pre-sustainability.com
- [7] Material Economics (2018). *The Circular Economy — A Powerful Force for Climate Mitigation*. materialeconomics.com
- [8] ecoinvent Association (2024). *ecoinvent v3.10 — Life Cycle Inventory Database*. ecoinvent.org
- [9] ISO 14040:2006 / 14044:2006. *Gestão ambiental — Análise de ciclo de vida: princípios e diretrizes*. iso.org